

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2613 - Inteligencia Artificial

Extensiones de SVM – Exemplar y Multiclass SVM

Hans Löbel

Dpto. Ingeniería de Transporte y Logística
Dpto. Ciencia de la Computación

Partamos con un caso de estudio

Ensemble of Exemplar-SVMs for Object Detection and Beyond

Tomasz Malisiewicz
Carnegie Mellon University

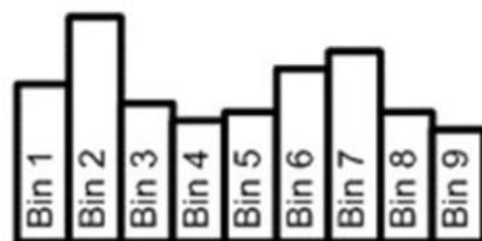
Abhinav Gupta
Carnegie Mellon University

Alexei A. Efros
Carnegie Mellon University



Input Image

Gradient Vector

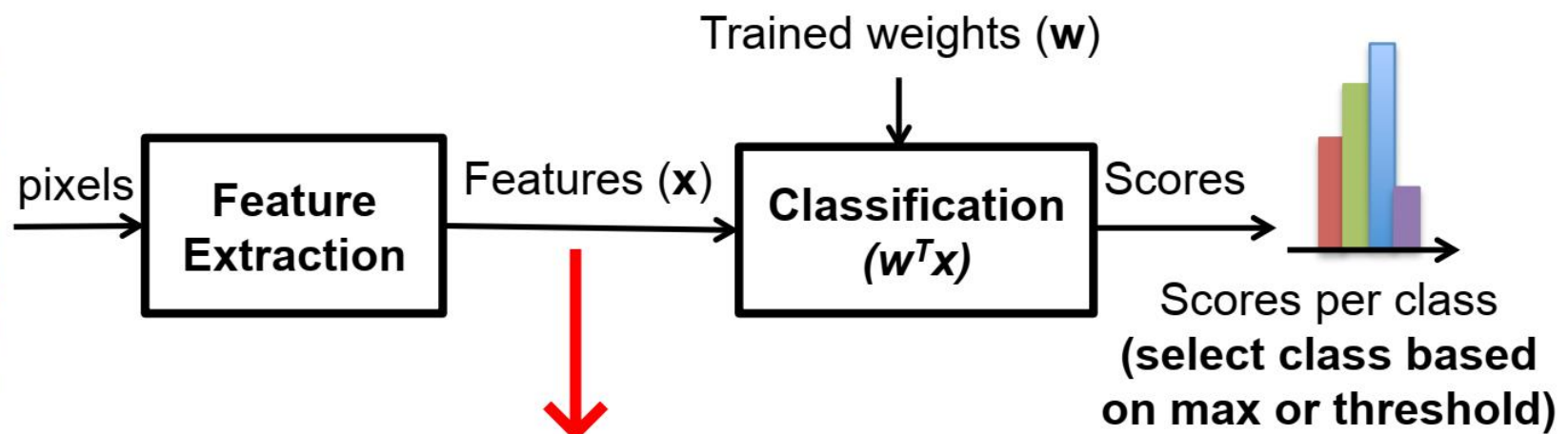


Cell Histogram

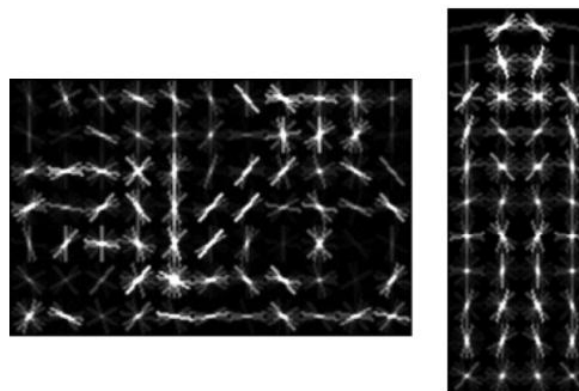


HOG Features

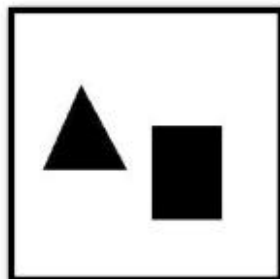
Image



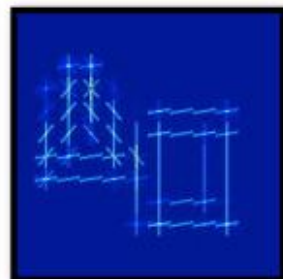
Handcrafted Features
(e.g. HOG)



Dalal et al 2005



Image



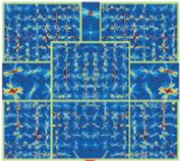
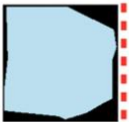
HOG



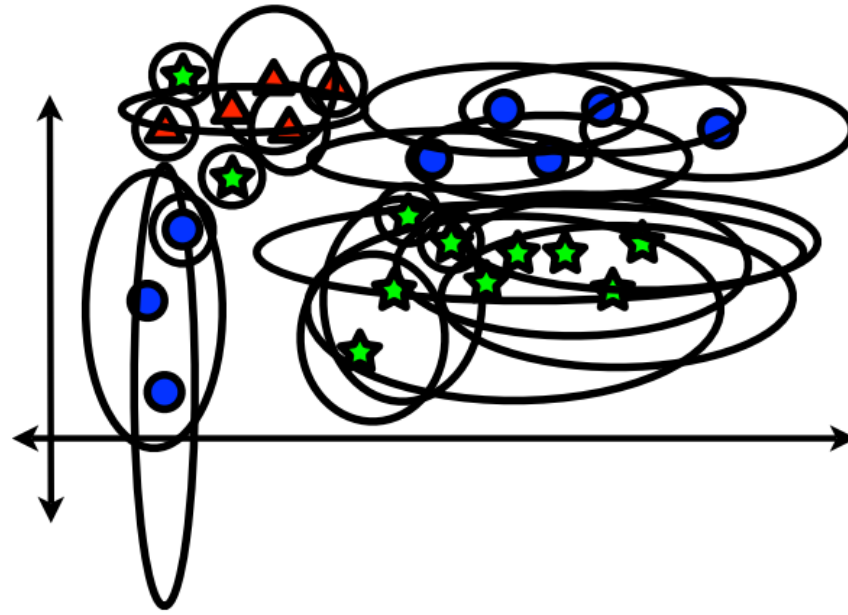
Large
Annotated
Dataset





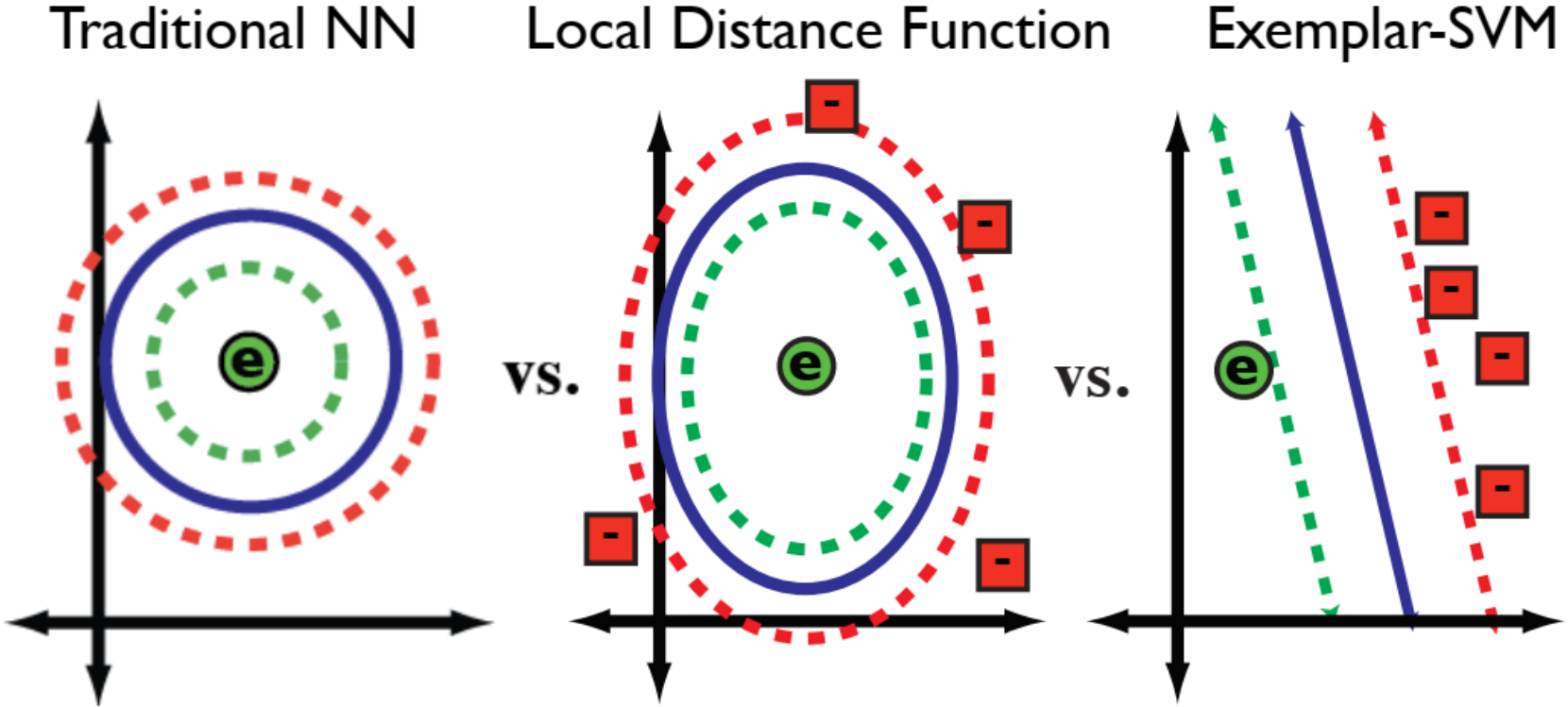
			
“Bus”	“Bus” Segmentation  Geometry  3D Model 	“Bus” Segmentation  Geometry  3D Model 	“Bus” Segmentation  Geometry  3D Model 

k-NN al rescate



- Una opción es un mecanismo basado en vecino(s) cercano(s).
- El problema es, como siempre, la métrica de distancia.
- Una posible solución es combinar SVM con k-NN, es decir, aprender un clasificador para cada ejemplo.

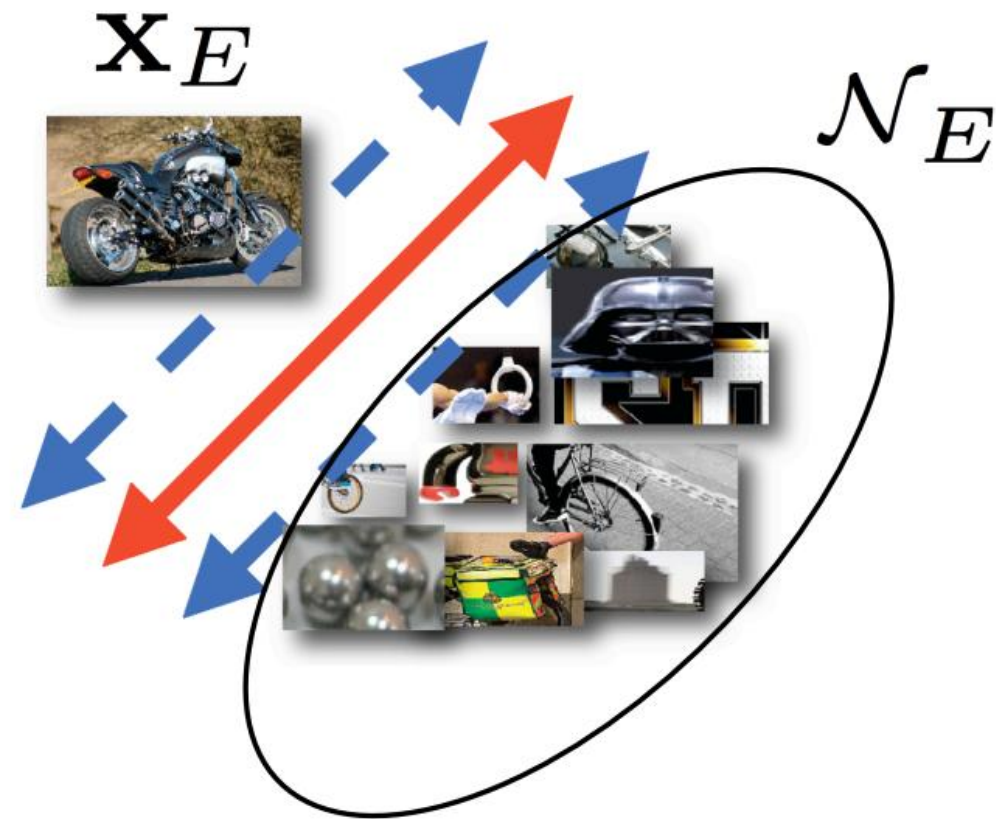
Exemplar-SVMs presentan grandes ventajas de eficiencia



Formulación es extremadamente simple



La formulación central es extremadamente simple, ya que basta con separar el ejemplo positivo de los negativos, usando inteligentemente las constantes de regularización



$$\mathcal{L}(\beta, \beta_0) = \frac{1}{2} \|\beta\|^2 + C_E \xi_{x_E} + C_N \sum_{i \in \mathcal{N}_E} \xi_i$$

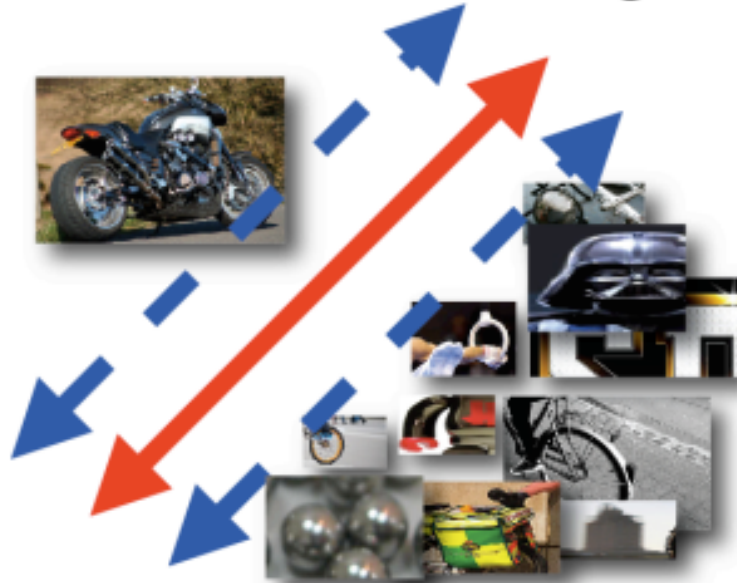
Con el fin de dar más flexibilidad del modelo, se adapta su salida para que entregue probabilidades de pertenencia

1) Apply
ExemplarSVM to
held-out negative
images and all
positive images

2) Fit sigmoid to
responses [Platt 1999]

$$f(\mathbf{x}|\mathbf{w}_E, \alpha_E, \beta_E) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha_E(\mathbf{w}_E^T \mathbf{x} - \beta_E)}}$$

SVM after training



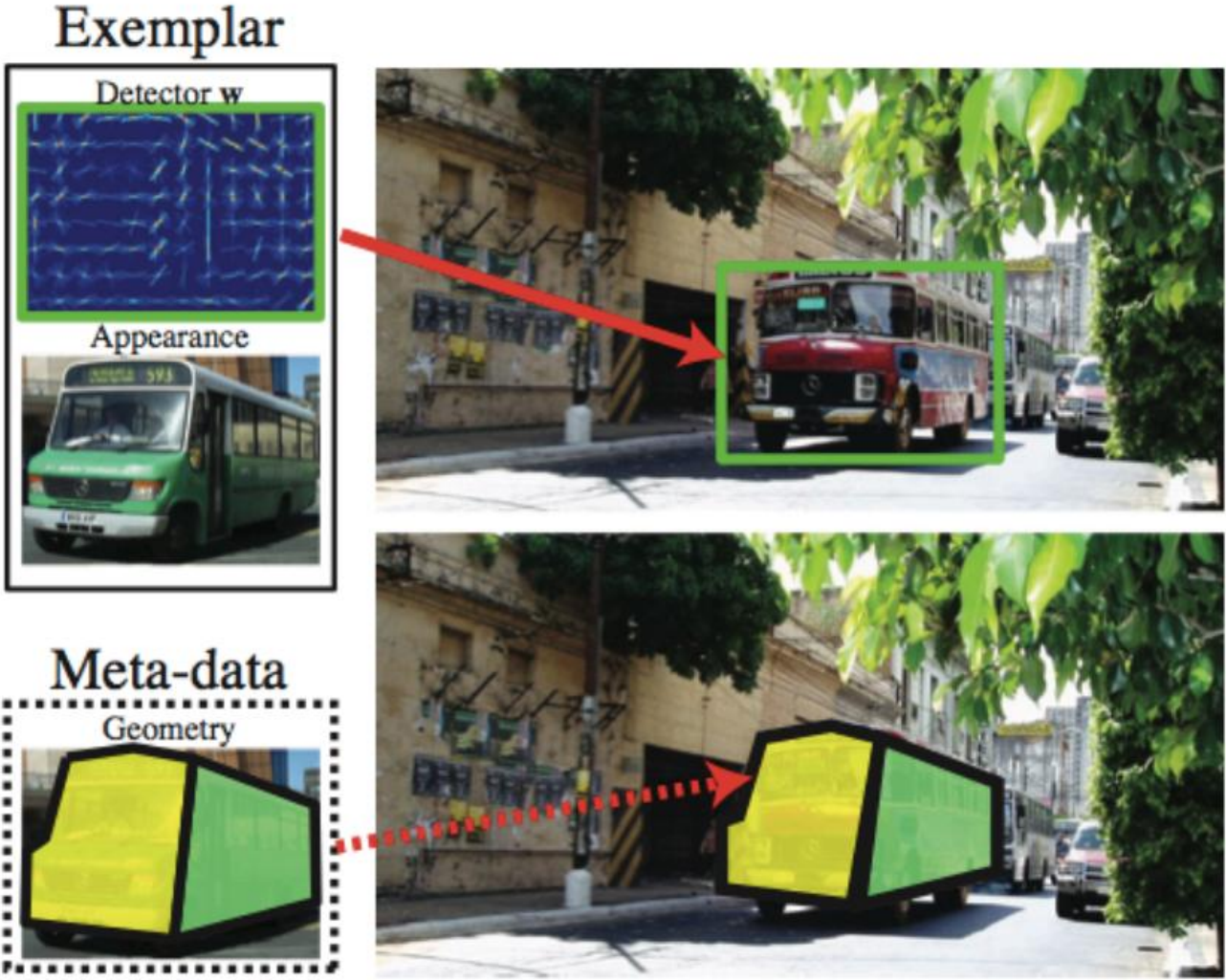
SVM after calibration



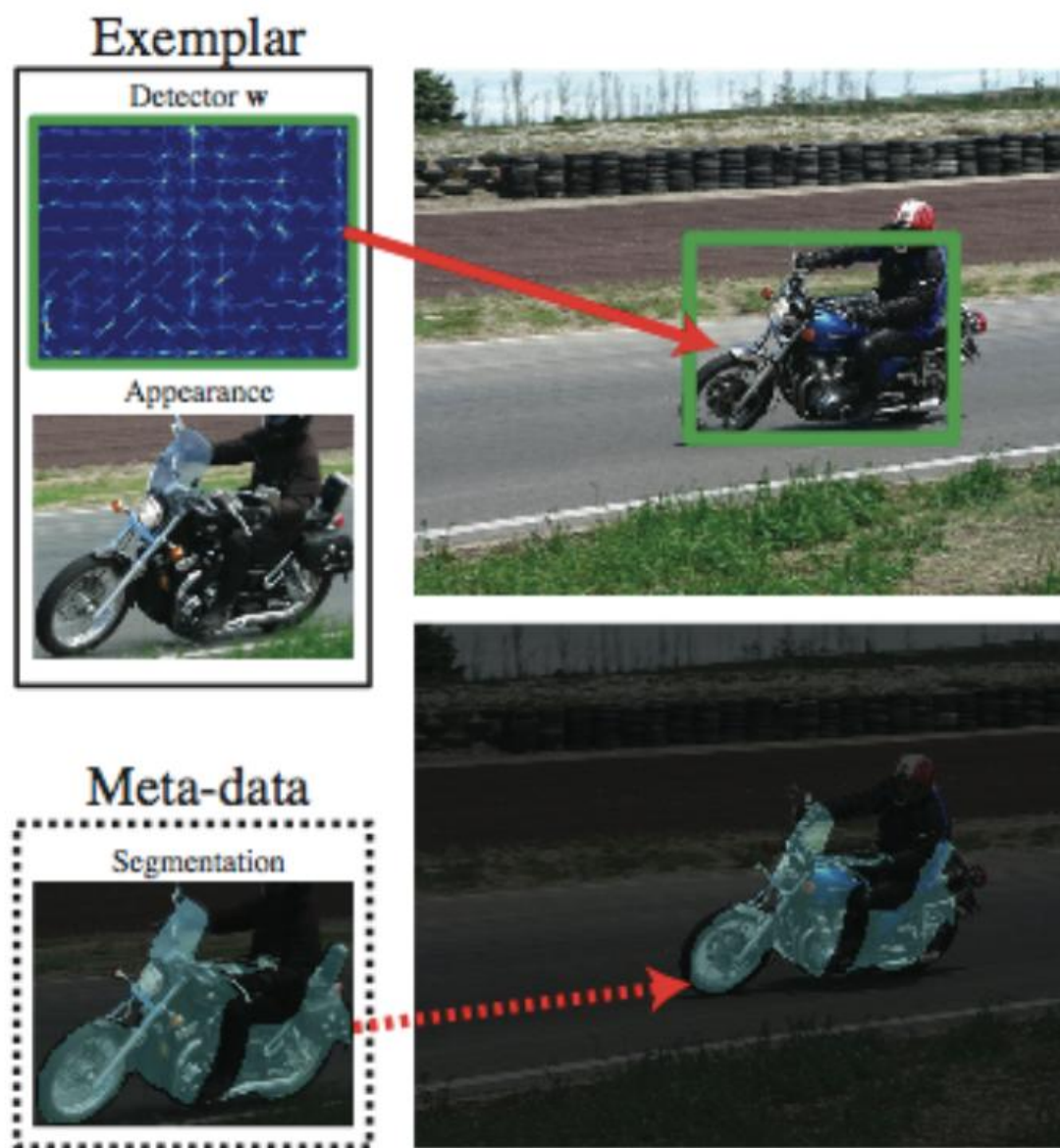
Resultados son sorprendentes



Resultados son sorprendentes

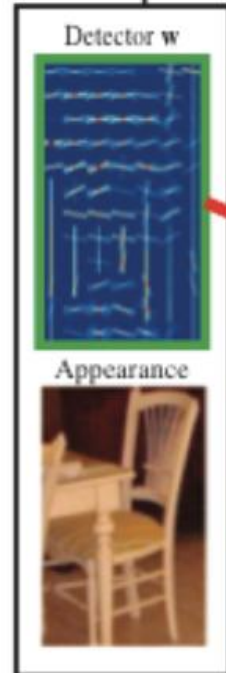


Resultados son sorprendentes



Resultados son sorprendentes

Exemplar



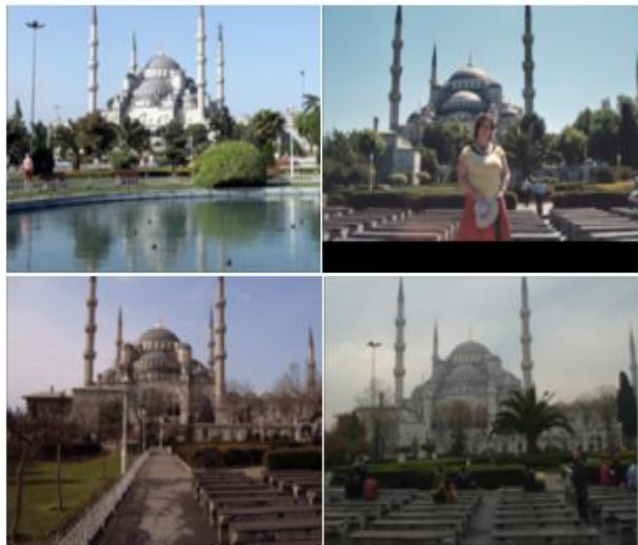
Meta-data



Resultados son sorprendentes



Painting



Our Approach



GIST



Bag-of-Words

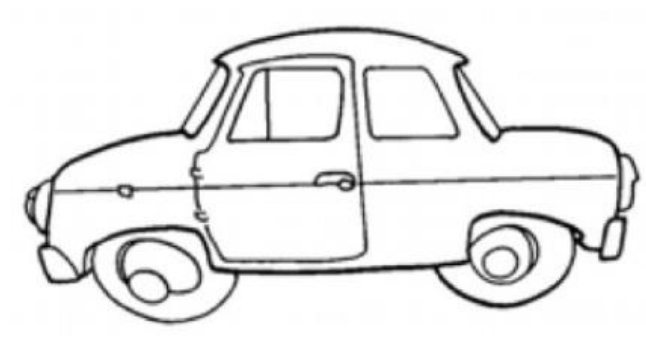


Tiny Images



HOG

Resultados son sorprendentes



Input Sketch



Our Approach



Tiny Images



GIST



Bag-of-Words



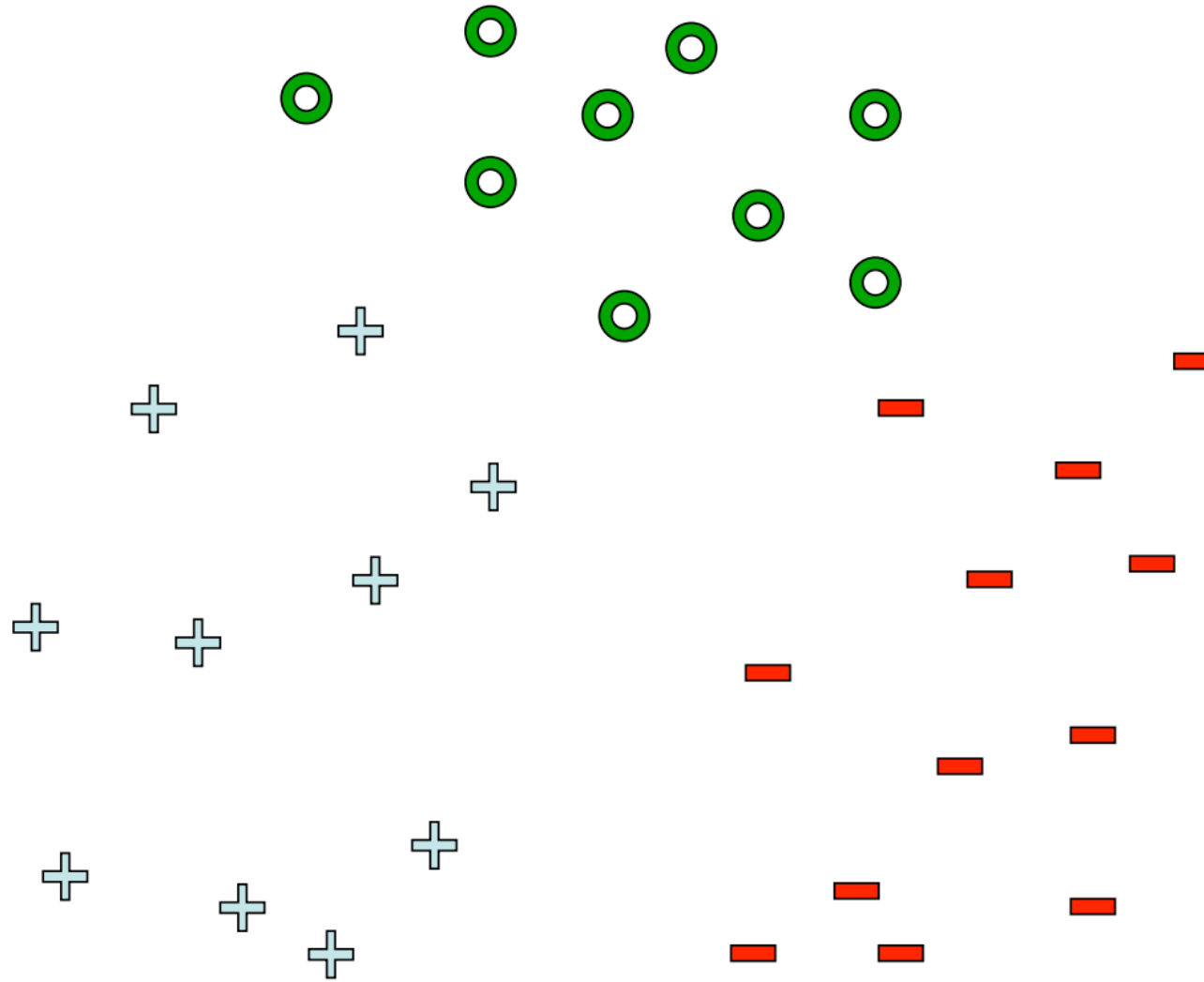
HOG

Resultados son sorprendentes



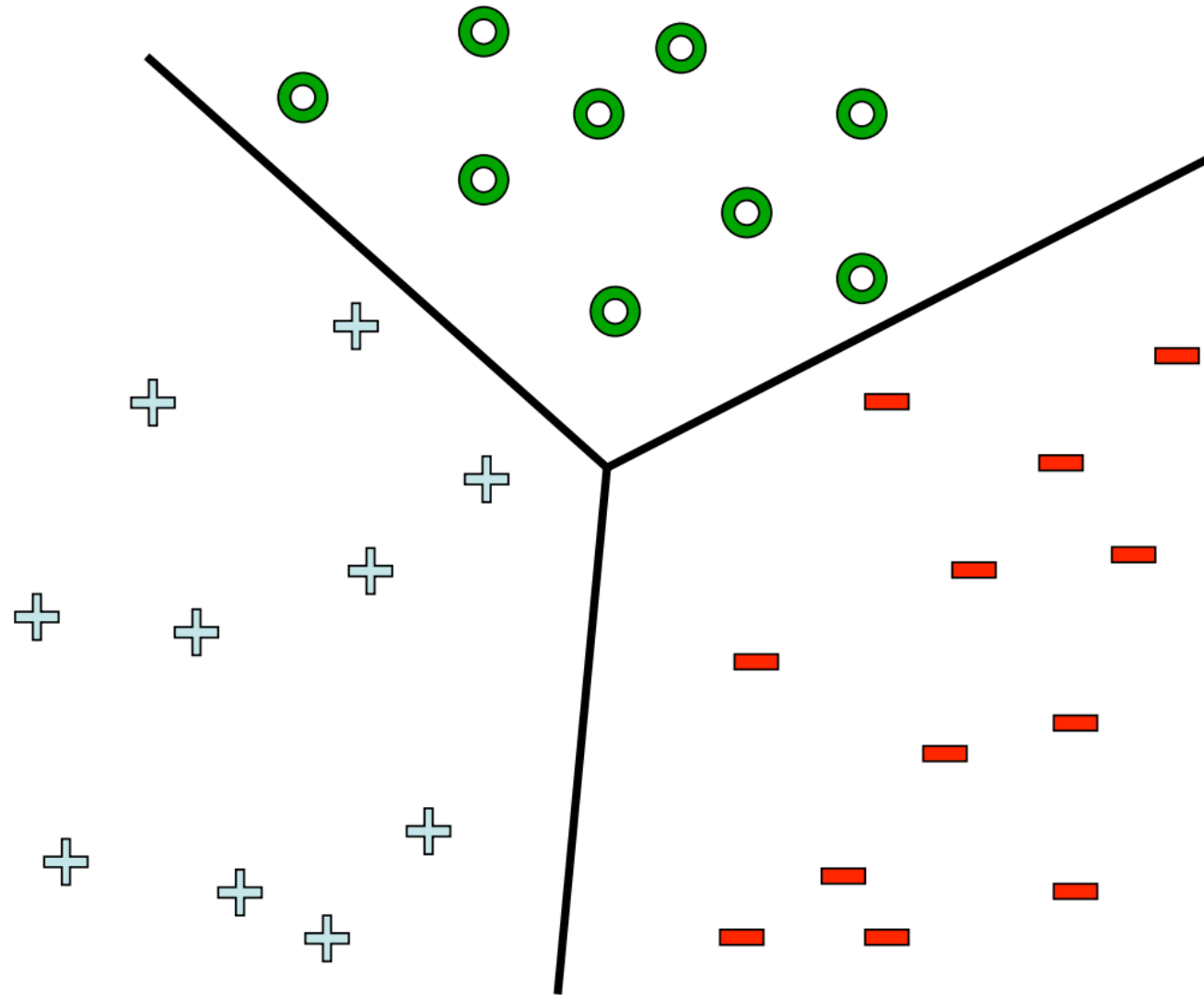
Pasemos a otro tipo de extensión para los SVM:

¿cómo podemos hacer clasificación con múltiples categorías?



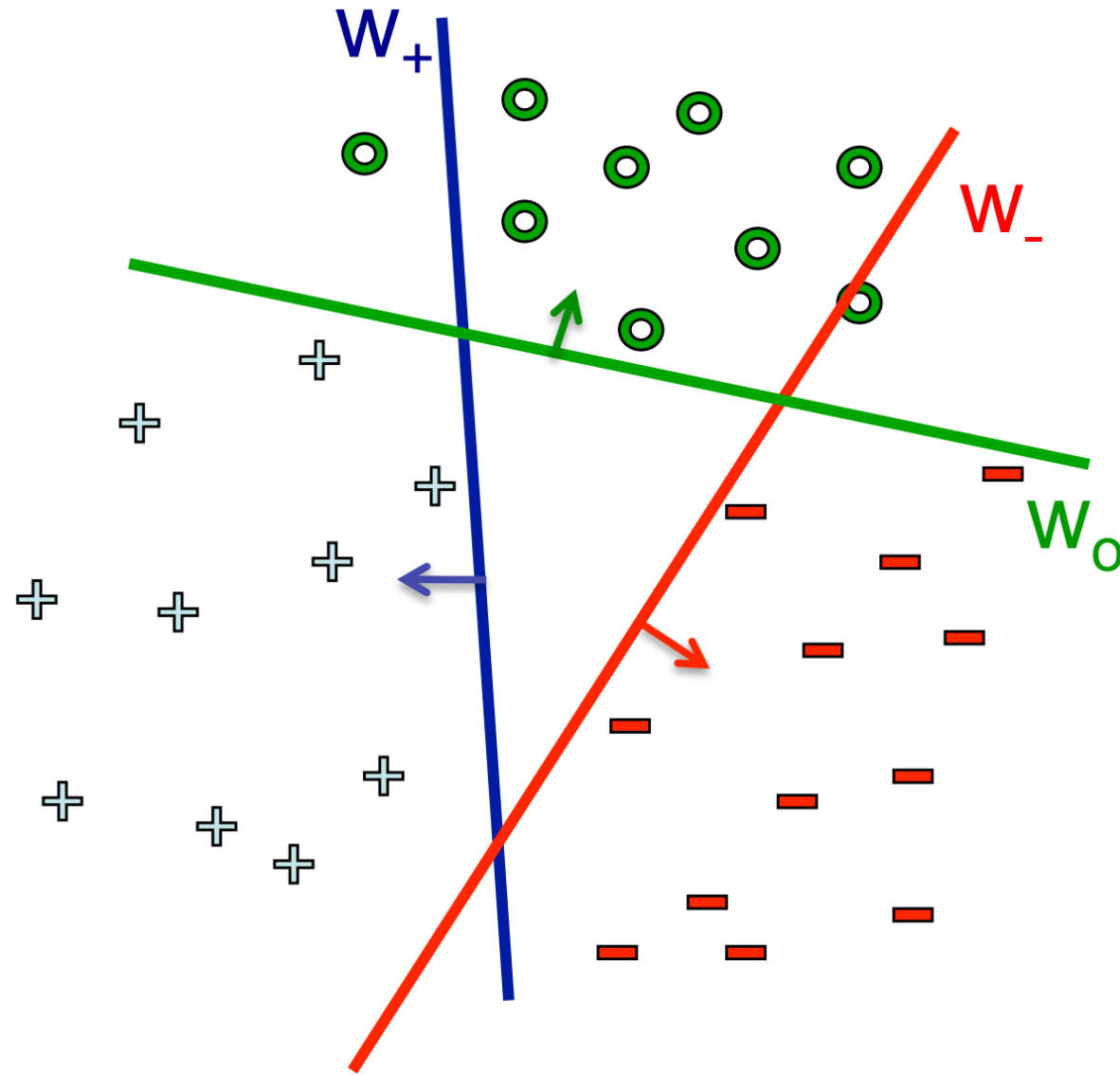
Pasemos a otro tipo de extensión para los SVM:

¿cómo podemos hacer clasificación con múltiples categorías?



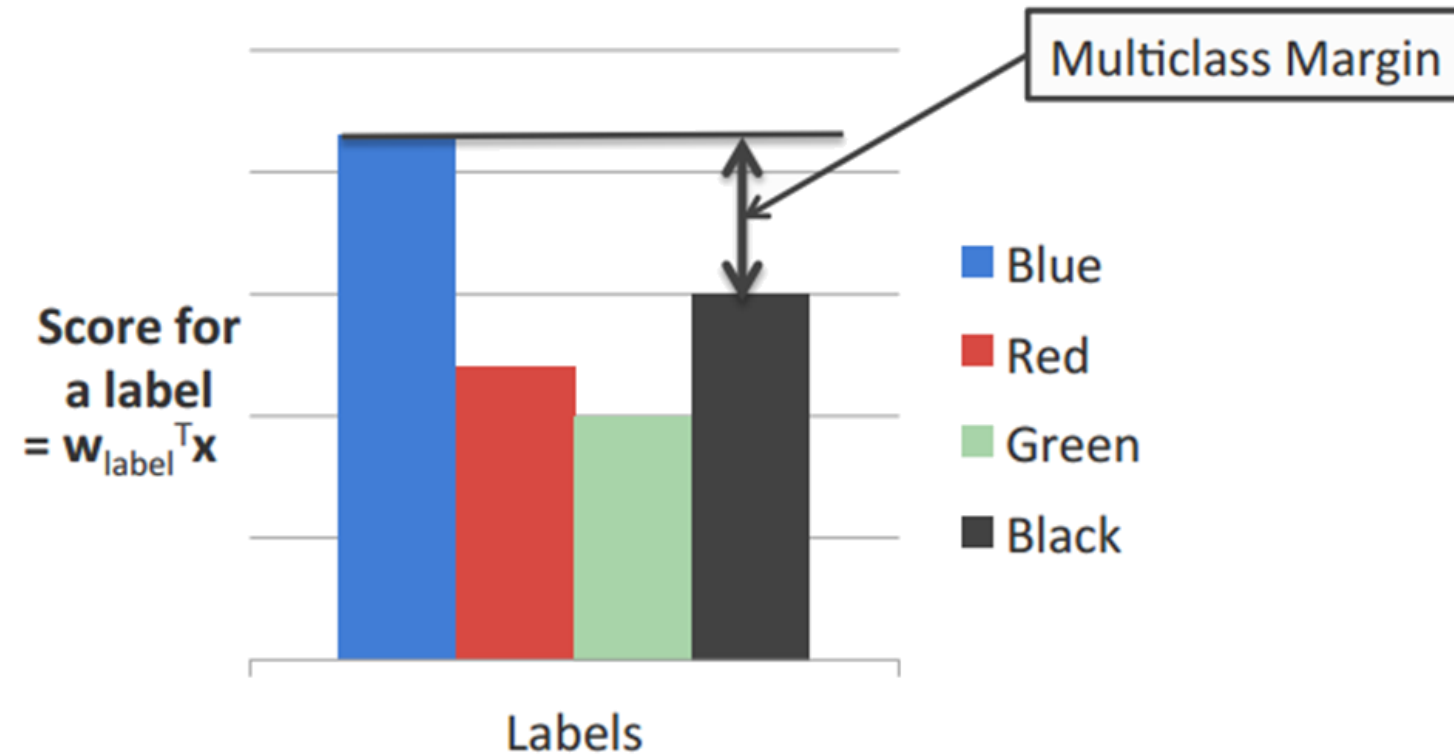
¿Es esta superficie compatible con un único SVM?

Aprender 3 clasificadores lineales hace más sentido en este contexto



¿Qué tipo de restricciones deberíamos imponer para poder hacerlo de forma conjunta?

Podemos extender la noción de margen, considerando ahora las predicciones de todos los clasificadores



¿Cómo podríamos escribir ahora este problema?

Suma de las **normas cuadráticas** de los pesos de los clasificadores

Suma de las violaciones del **margen** (variables **slack**)

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_K, \xi} \quad & \frac{1}{2} \sum_k \mathbf{w}_k^T \mathbf{w}_k + C \sum_{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i) \in D} \xi_i \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{w}_{\mathbf{y}_i}^T \mathbf{x} - \mathbf{w}_k^T \mathbf{x} \geq 1 - \xi_i, \quad \forall (\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i) \in D, \\ & \quad \quad \quad k \in \{1, 2, \dots, K\}, k \neq \mathbf{y}_i, \\ & \quad \quad \quad \forall i. \\ & \xi_i \geq 0, \end{aligned}$$

Restricción principal: el puntaje para la clase correcta debe ser superior al de cualquier otra clase más un **margen** (en este caso igual a 1)

Variable **slack** que mide para cada ejemplo la violación que produce del margen.

Variables **slack** deben ser positivas

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



Fundamentos de Machine Learning

Extensiones de SVM – Exemplar y Multiclass SVM

Hans Löbel

Dpto. Ingeniería de Transporte y Logística
Dpto. Ciencia de la Computación